

流浪动物救助智能信息公示平台

设计与实现

MVC 架构

MySQL 数据库

前后台功能

运行截图演示

答辩重点

- 说明项目运用的关键技术和分层架构
- 介绍数据库表设计和核心业务功能
- 通过运行截图展示系统实现效果

1

项目目标

解决信息分散、过程难追踪、申请不规范等问题

2

技术实现

Spring Boot、Spring MVC、Thymeleaf、JPA、Maven

3

数据库设计

MySQL 正式库，围绕动物、案例、申请、志愿者、捐赠建表

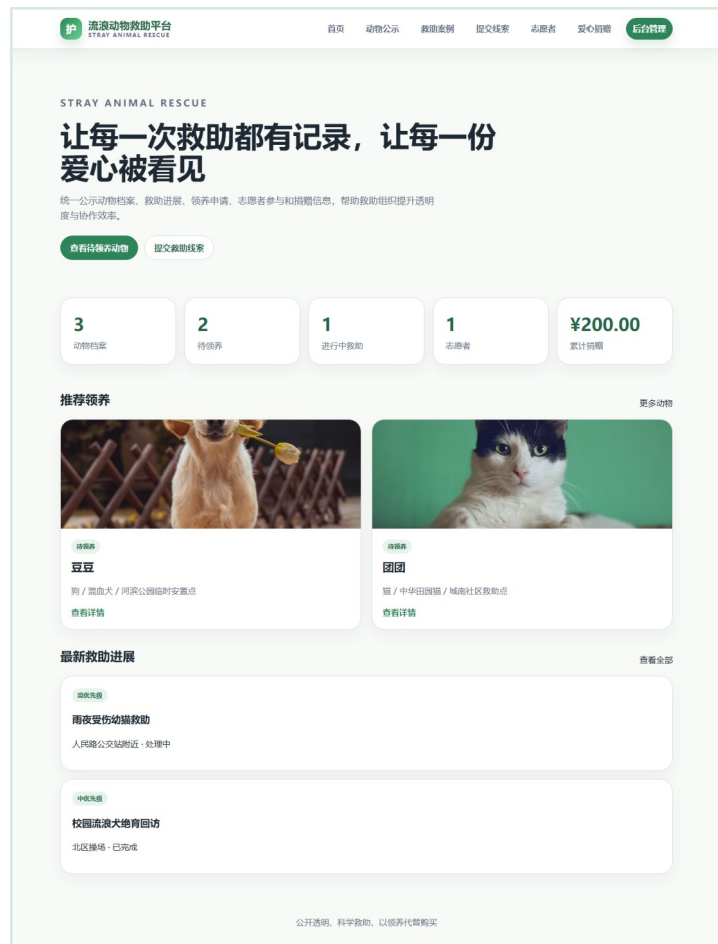
4

功能演示

前台信息公示 + 后台数据维护，结合运行截图讲解

为什么要做这个系统

- 流浪动物信息常分散在微信群、朋友圈和人工表格中
- 动物档案、救助进度、领养申请、志愿者和捐赠记录缺少统一维护入口
- 平台目标：公众可看、表单可提交、后台可管理、数据可持久化
- 课程目标：综合运用 Web 后端、前端、数据库和软件建模知识



后端框架

- Spring Boot 2.7.18
- 内置 Tomcat , 便于直接运行

MVC 控制

- Spring MVC
- Controller 接收请求并组织页面数据

页面渲染

- Thymeleaf
- 服务端模板渲染 HTML 页面

数据访问

- Spring Data JPA + Hibernate
- 实体映射和 Repository 查询

数据库

- MySQL 正式部署
- H2 内存库便于课堂演示

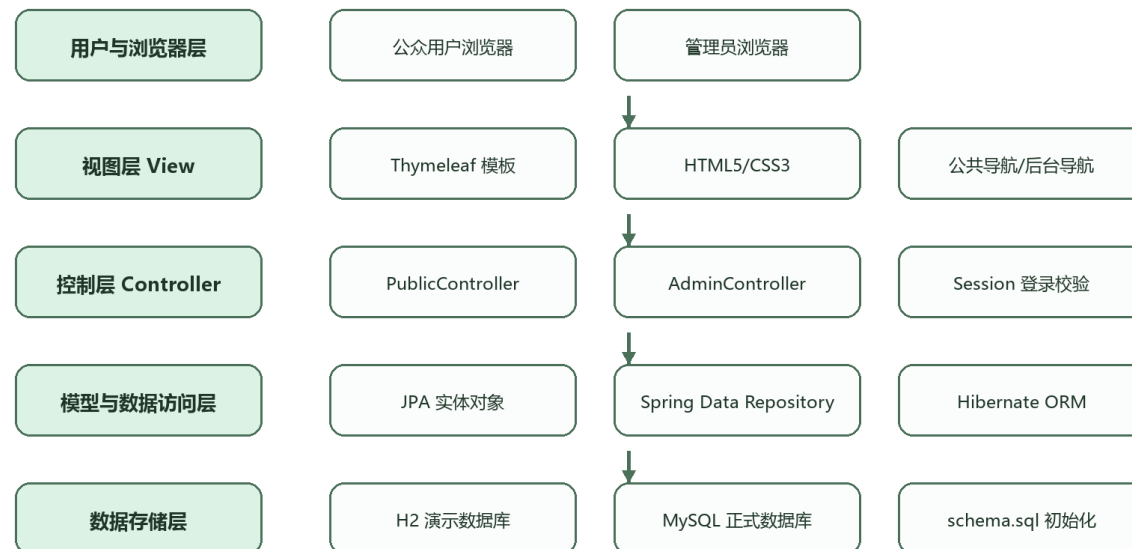
构建工具

- Maven
- 依赖管理、测试和 Jar 打包

分层说明

- View : Thymeleaf 页面 + CSS , 负责前台和后台展示
- Controller : PublicController 和 AdminController 分别处理公众端与后台端请求
- Model : Animal、RescueCase、Application 等实体承载业务数据
- Repository : Spring Data JPA 完成数据库访问
- 好处：职责清晰，便于维护和扩展

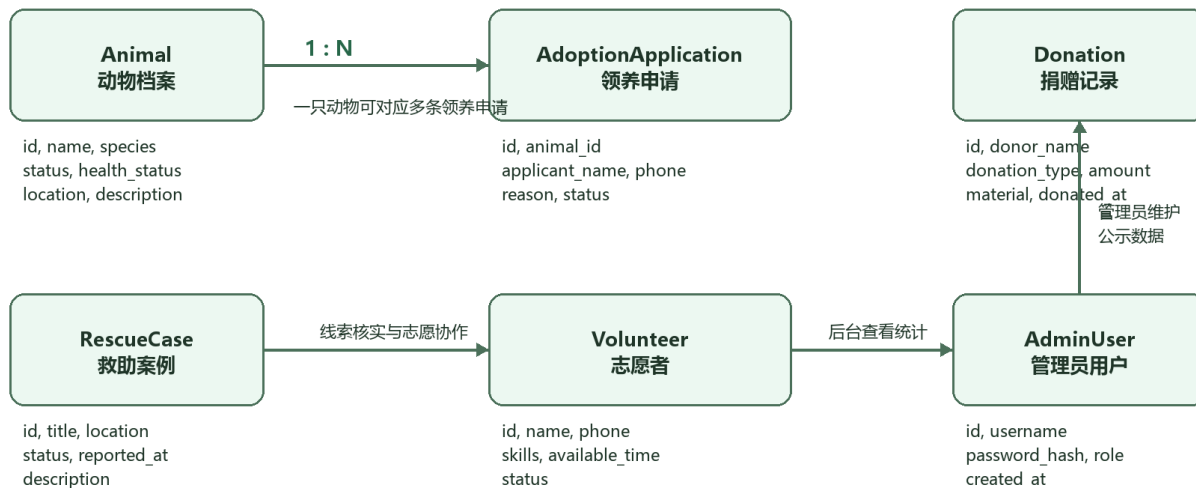
系统总体架构图



数据库说明

- 正式部署建议使用 MySQL
- 开发演示默认支持 H2 内存数据库
- 提供 schema.sql，可直接建库建表并初始化数据
- 核心实体：动物、救助案例、领养申请、志愿者、捐赠、管理员
- 关键关系：一只动物可以对应多条领养申请

数据库 ER 关系图



animals

动物档案：名称、种类、健康状况、所在地、领养状态

rescue_cases

救助案例：地点、状态、发现时间、描述

adoption_applications

领养申请：申请人、电话、申请理由、审核状态

volunteers

志愿者：技能、可服务时间、联系方式

donations

捐赠记录：资金或物资信息、捐赠人、时间

admin_users

管理员：后台账号、密码摘要、角色

系统功能模块结构图



系统功能模块结构图

讲解要点

- 前台面向公众，主要负责信息公示与在线提交
- 后台面向管理员，主要负责数据维护与审核
- 数据库统一存储业务数据，保证前后台数据一致
- 模块覆盖完整：动物、案例、申请、志愿者、捐赠、后台管理

护流浪动物救助平台

首页动物公示救助案例提交线索志愿者爱心捐赠

后台管理

STRAY ANIMAL RESCUE

让每一次救助都有记录，让每一份爱心被看见

统一公示动物档案、救助进展、领养申请、志愿者参与和捐赠信息，帮助救助组织提升透明度与协作效率。

查看待领养动物提交救助线索

3动物档案

2待领养

1进行中救助

1志愿者

¥200.00累计捐赠

推荐领养

更多动物

待领养

豆豆

狗 / 混血犬 / 河流公园临时安置点

查看详情

待领养

团团

猫 / 中华田园猫 / 城南社区救助点

查看详情

最新救助进展

查看全部

高优先级

雨夜受伤幼猫救助

人民路公交站附近 - 处理中

中低优先级

校园流浪犬绝育回访

北区操场 - 已完成

公开透明、科学救助、以领养代替购买

首页：统计数据、推荐动物、救助进展入口

护流浪动物救助平台

首页动物公示救助案例提交线索志愿者爱心捐赠

后台管理

动物信息公示

按名称、类别、品种、地点或状态检索救助站正在照护的动物。

输入名称、类别、品种或地点全部状态筛选

待领养

团团

猫 / 中华田园猫 / 雌 / 1岁

已驱虫，轻微营养不良恢复中

查看详情

待领养

豆豆

狗 / 混血犬 / 雄 / 3岁

疫苗齐全，后腿旧伤已恢复

查看详情

康复中

小橘

猫 / 橘猫 / 雄 / 2岁

皮肤病治疗中

查看详情

公开透明、科学救助、以领养代替购买

动物公示：卡片式展示待领养动物

护流浪动物救助平台
STRAY ANIMAL RESCUE

首页动物公示救助案例提交线索志愿者爱心捐赠后台管理



待领养

团团

类别猫

品种中华田园猫

性别雌

年龄1岁

健康情况已驱虫，轻微营养不良恢复中

所在地城南社区救助点

亲人、安静，适合有养猫经验的家庭。

申请领养

公开透明、科学救助、以领养代替购买

动物详情：展示状态、地点、描述和领养入口

护流浪动物救助平台
STRAY ANIMAL RESCUE

首页动物公示救助案例提交线索志愿者爱心捐赠后台管理

申请领养 团团

请填写真实联系方式和领养理由，管理员审核后会联系您。

姓名

电话

居住地址

养宠经验

领养理由

提交申请

公开透明、科学救助、以领养代替购买

领养申请：填写申请人信息和申请理由

护

流浪动物救助平台

STRAY ANIMAL RESCUE

首页

动物公示

救助案例

提交线索

志愿者

爱心捐赠

后台管理

救助案例

公开救助线索处理进度和志愿者协作情况。

提交救助线索

高优先级

雨夜受伤幼猫救助

动物：未命名幼猫

地点：人民路公交站附近

状态：处理中

幼猫被在站牌后，前爪疑似受伤，已联系志愿者前往。

中低优先级

校园流浪犬绝育回访

动物：黑背混血犬

地点：北区操场

状态：已完成

完成捕捉、绝育、疫苗和原地放归，后续定期回访。

公开透明、科学救助、以领养代替购买

救助案例公示

护

流浪动物救助平台

STRAY ANIMAL RESCUE

首页

动物公示

救助案例

提交线索

志愿者

爱心捐赠

后台管理

志愿者报名

欢迎参与接送、喂养、摄影、宣传、领养回访等志愿服务。

姓名

电话

可提供技能

摄影、接送、文案、医疗协助等

可服务时间

如：周末上午

提交报名

公开透明、科学救助、以领养代替购买

志愿者报名

护

流浪动物救助平台

STRAY ANIMAL RESCUE

首页

动物公示

救助案例

提交线索

志愿者

爱心捐赠

后台管理

爱心捐赠登记

记录资金或物资捐赠，便于后台统一公示和统计。

捐赠人

姓名

捐赠类型

资金

金额

0

说明

如：猫粮 10kg、猫砂 2 箱

登记捐赠

公开透明、科学救助、以领养代替购买

爱心捐赠登记

后台管理登录

默认账号: admin / admin123

用户名

密码

登录

返回前台

后台登录: admin / admin123

救助平台后台

信息维护与审核中心

看板

动物档案

救助案例

领养审核

志愿者

捐赠公示

退出

后台看板

集中处理动物档案、救助案例、领养申请、志愿者报名和捐赠公示。

3

动物档案

2

待领养

1

进行中救助

0

待审核申请

¥200.00

捐赠总额

维护动物档案

维护救助案例

审核领养申请

管理看板: 集中展示业务统计

救助平台后台

信息维护与审核中心

看板动物档案救助案例领养审核志愿者捐赠公示退出

动物档案管理

维护公示动物的基础信息、健康状态和领养状态。

名称

类型

品种

性别

年龄

状态

健康状况

所在地

图片 URL

描述

保存档案

新增样式

ID	名称	类型	状态	地点	操作
1	团团	猫	待领养	城南社区救助点	编辑 删除
2	豆豆	狗	待领养	河流公园临时安置点	编辑 删除
3	小橘	猫	康复中	东门动物医院	编辑 删除

动物档案管理

救助平台后台

信息维护与审核中心

看板动物档案救助案例领养审核志愿者捐赠公示退出

领养申请审核

审核公众提交的领养申请。

ID	动物	申请人	电话	地址	经历/理由	状态	操作
----	----	-----	----	----	-------	----	----

领养申请审核

救助平台后台

信息维护与审核中心

看板动物档案救助案例领养审核志愿者捐赠公示退出

捐赠公示管理

累计资金捐赠：¥200.00

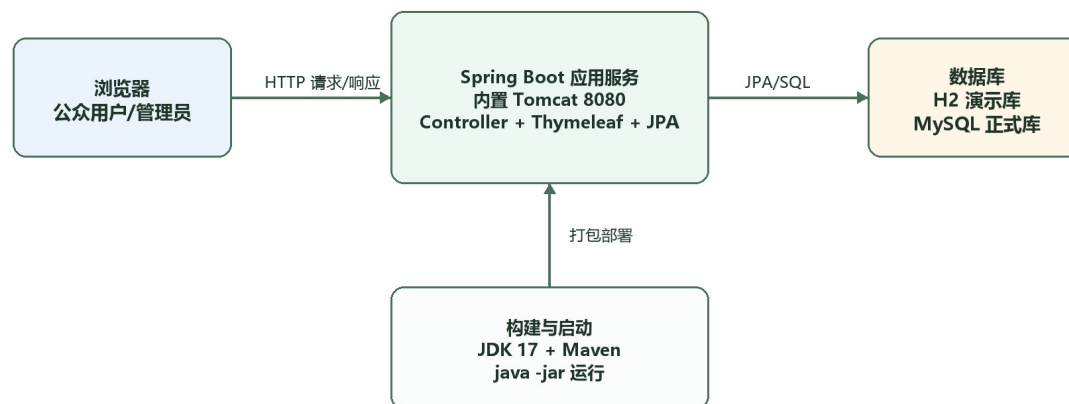
ID	捐赠人	类型	金额	说明	时间
1	爱心人士A	资金	¥200.00	用于购买猫粮	2026-06-23 15:44

捐赠公示管理

IDEA 运行步骤

- 打开 Maven 项目，配置 JDK 17
- 运行 ShixunApplication 主类
- 浏览器访问 `http://localhost:8080`
- 后台访问 `/admin`，账号 `admin / admin123`
- 正式部署时导入 MySQL 脚本，并用 `java -jar` 启动

系统运行部署图





构建测试

mvn test、mvn package
通过, Jar 包可运行



功能测试

首页、列表、表单、后台登
录和页面跳转正常



展示效果

前后台导航区分清晰, 页面
风格统一

项目亮点

- 主题贴近公益场景, 业务逻辑完整
- 前台公示与后台维护形成闭环
- 数据库实体覆盖主要业务对象

后续扩展

- 图片上传、地图定位、消息通知
- 移动端适配、分页搜索、权限控制
- 引入 Spring Security 提升后台安全

本项目完成情况

- 完成一个基于 MVC 模式的 JavaWeb 流浪动物救助信息公示平台
- 实现前台信息公示、在线申请、志愿者报名、捐赠登记和后台管理
- 使用 MySQL/H2 完成数据持久化，提供可直接运行的数据库 SQL
- 通过页面运行截图和测试结果验证系统可用

答辩结束，感谢各位老师